

Econometría ICS-294

Clase 20: Series de tiempo

Jocelyn Tapia Stefanon

Universidad Técnica Federico Santa María



¿Qué es una Serie de Tiempo?

Una **serie de tiempo** es un conjunto de observaciones cuantitativas ordenadas cronológicamente:

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_T$$

donde Y_t es el valor observado en el instante t .

Las series de tiempo pueden presentar:

- Tendencia
- Ciclos
- Estacionalidad
- Aleatoriedad



Tipos de Modelos

Modelos deterministas

Métodos simples de extrapolación sin considerar aleatoriedad. Ejemplo: promedio móvil.

Modelos estocásticos

Describen procesos aleatorios subyacentes usando variables aleatorias y distribuciones.



Componentes Clásicos de una Serie

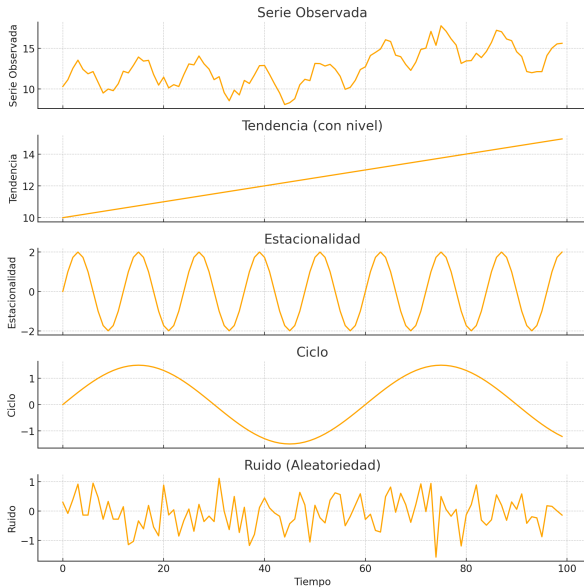
- Tendencia (T): evolución a largo plazo.
- Ciclo (C): fluctuaciones de largo plazo no periódicas.
- Estacionalidad (E): variaciones periódicas de corto plazo.
- Aleatoriedad (A): componente residual, ruido.

Modelos comunes:

- Aditivo: $Y(t) = T(t) + C(t) + E(t) + A(t)$
- Multiplicativo: $Y(t) = T(t) \cdot C(t) \cdot E(t) \cdot A(t)$

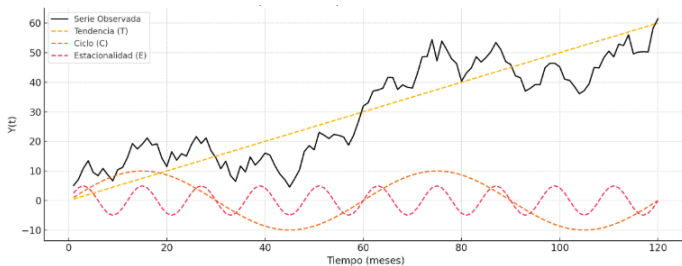


Componentes



Ejemplo: Ventas Mensuales de Helados

- **Tendencia (T):** crecimiento anual de las ventas por aumento poblacional.
- **Ciclo (C):** caídas temporales por recesiones o eventos globales.
- **Estacionalidad (E):** ventas más altas en verano, más bajas en invierno.
- **Aleatoriedad (A):** variaciones impredecibles (semanas muy calurosas fuera de temporada, cortes eléctricos, etc.).



Proceso Estocástico

- Una serie de tiempo es una realización de un proceso estocástico: $\{Y_t\}$
- Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias indexadas por el tiempo.

$$\{Y_t : t \in T\}$$

donde T es el conjunto de tiempos (por ejemplo, $T = \{1, 2, 3, \dots\}$ para datos discretos).

Cada Y_t es una variable aleatoria definida sobre un mismo espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, con una función de probabilidad conjunta que describe su comportamiento a lo largo del tiempo.

- Permite modelar la evolución temporal de fenómenos como precios, rendimientos, consumo, producción, etc.



Proceso estocástico

- Ω : representa el **espacio muestral**, es decir, el conjunto de todos los escenarios posibles del mundo (todas las trayectorias que podrían ocurrir).
- $\mathcal{F}$: es la σ -**álgebra** (sigma-álgebra), el conjunto de subconjuntos de Ω sobre los cuales se pueden definir eventos o sucesos medibles (por ejemplo: “el PIB sube tres trimestres seguidos”).
- P : es la **medida de probabilidad**, que asigna a cada evento $A \in \mathcal{F}$ una probabilidad $P(A) \in [0, 1]$; en otras palabras, son las reglas del azar que gobiernan el proceso estocástico.

Así, cada variable Y_t es una función que asocia a cada escenario posible $\omega \in \Omega$ un valor real $Y_t(\omega)$, y la colección completa $\{Y_t\}$ describe la evolución de esa variable a lo largo del tiempo.



Ejemplo

- Imaginemos que Y_t representa el **Producto Interno Bruto (PIB)** real trimestral de un país.
- El *proceso estocástico* $\{Y_t : t \in T\}$ describe todas las posibles trayectorias que el PIB podría seguir en distintos mundos posibles, es decir, bajo diferentes realizaciones del azar $\omega \in \Omega$.
- La *serie de tiempo observada* corresponde a la trayectoria particular que efectivamente ocurrió en nuestro mundo.
- En otras palabras, observamos una secuencia concreta de valores:

$$y_t = Y_t(\omega_0), \quad t = 1, 2, \dots, T,$$

para una realización específica $\omega_0 \in \Omega$.



Estacionariedad y Autocorrelación

- Un proceso $\{X_t\}$ es **estacionario** (débilmente o de segundo orden) si:
 - Esperanza constante: $\mathbb{E}[X_t] = \mu$
 - Varianza constante: $\text{Var}(X_t) = \sigma^2 < \infty$
 - Covarianza depende solo del rezago: $\gamma(h) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h})$
- La **función de autocorrelación** es:

$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)} = \frac{\text{Cov}(X_t, X_{t+h})}{\text{Var}(X_t)}$$

- En procesos estacionarios: $\rho(h)$ depende solo del rezago h , no del tiempo t .



Ruido Blanco

- Es un proceso estocástico $\{\varepsilon_t\}$ con:
 - Media cero: $\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0$
 - Varianza constante: $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$
 - No autocorrelación: $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t+h}) = 0$ si $h \neq 0$
- Es la base para construir modelos más complejos.



Modelo Autorregresivo AR(p)

- Un modelo AR(p) se basa en los valores pasados de la serie:

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Donde ε_t es un ruido blanco.

- Ejemplo AR(1):

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$$



Modelo de Media Móvil MA(q)

- El modelo MA(q) usa errores pasados:

$$Y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

- Ejemplo MA(1):

$$Y_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

- Donde ε_t es un ruido blanco.



Correlograma

